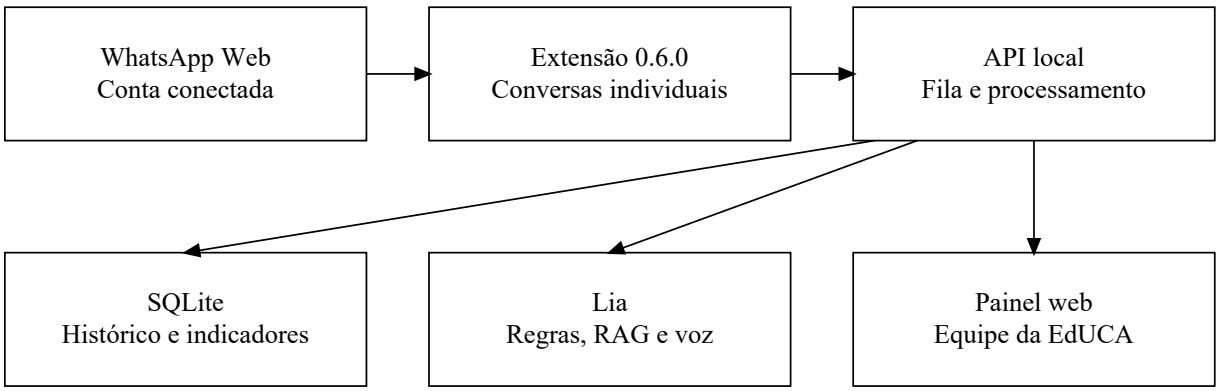
APÊNDICE A - PAINEL DE ATENDIMENTO DA EDUCA

A.1 Finalidade e organização

Este apêndice apresenta a ampliação opcional do protótipo para acompanhamento e atendimento pela equipe da EdUCA. Os capítulos anteriores registram a versão individual originalmente documentada. Aqui, descreve-se a implementação da branch feat/painel-atendimento, consultada em 13 de outubro de 2026, com extensão na versão 0.6.0. Os controles descritos neste apêndice se aplicam ao modo painel; o teste individual continua disponível separadamente.

O painel reúne as conversas recebidas pelo WhatsApp Web, mostra o histórico e permite que uma pessoa da equipe assuma o atendimento. A extensão continua responsável pela conexão com o WhatsApp; a API organiza as conversas, as respostas e a fila de envio. A equipe utiliza a interface web, enquanto a sessão do WhatsApp permanece aberta no navegador.

Figura 8 - Componentes do painel e conexão com o protótipo



Fonte: elaboração própria (2026).

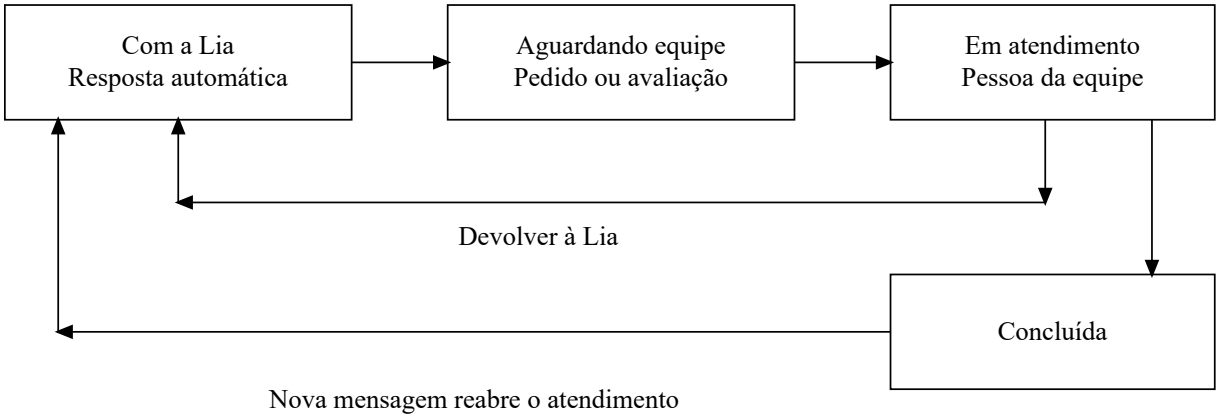
Ao clicar em “Conectar todas as conversas”, a extensão identifica mensagens novas em conversas individuais, inclusive de contatos ainda não cadastrados no painel. Grupos, comunidades, canais, status, listas de transmissão e a conversa da própria conta são excluídos. O histórico anterior à ativação, mesmo quando não lido, não dispara respostas retroativas.

A seção foi mantida após as referências para permitir sua retirada sem alterar a numeração dos capítulos principais. Também existe uma versão separada deste apêndice. Na fonte do documento, a opção --sem-painel gera a versão base sem o apêndice e sem sua entrada no sumário.

A.2 CONTROLE DAS CONVERSAS E INTERVENÇÃO HUMANA

Cada conversa recebe um estado de atendimento: com a Lia, aguardando a equipe, em atendimento humano ou concluída. Um pedido de atendente, uma questão que depende de avaliação da equipe ou uma falha no processamento pode levar o chat à fila de espera. O motivo aparece no painel; a contagem da fila também é apresentada no título da aba.

Figura 9 - Estados da conversa no modo painel



Fonte: elaboração própria (2026).

Ao assumir uma conversa, a pessoa da equipe pausa a Lia naquele chat. As respostas automáticas ainda em preparação são descartadas, e as que não começaram a ser enviadas são canceladas. Um envio já iniciado pode terminar. O atendente pode escrever uma resposta ou gravar um áudio, ouvir a prévia e confirmar o envio.

A ação “Devolver à Lia” libera as próximas mensagens para atendimento automático. As perguntas recebidas durante o atendimento humano não são respondidas retroativamente. A ação “Concluir atendimento” encerra a sessão; uma mensagem posterior do contato reabre o chat com a Lia. Mensagens manuais enviadas diretamente no WhatsApp também colocam a conversa em atendimento humano.

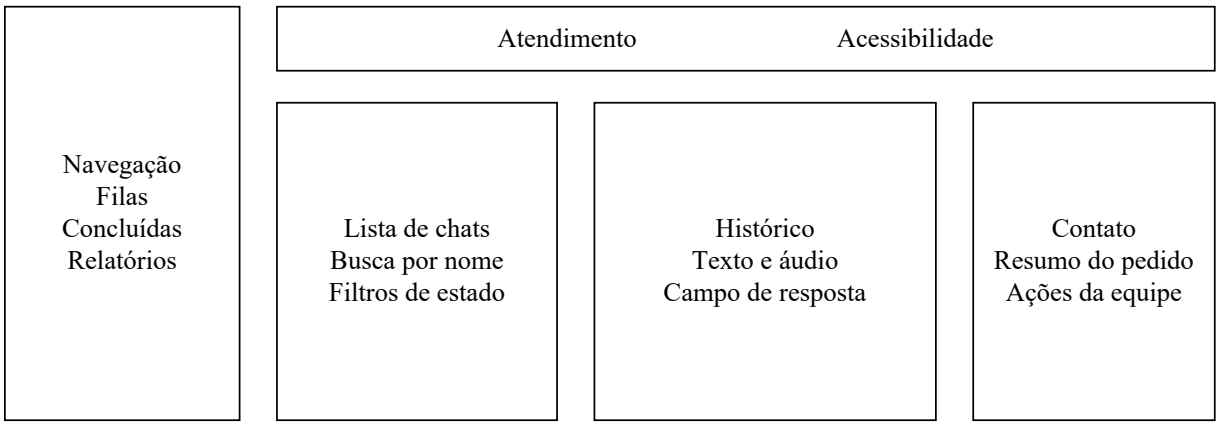
Mensagens sucessivas são reunidas após cinco segundos sem nova entrada detectada. Havendo áudio, a resposta é falada. O painel reutiliza o processamento da API; nesta implementação, a transcrição utiliza Whisper e a geração de voz utiliza Chatterbox PT-BR no computador. Áudios de espera previamente preparados podem ser enviados durante uma geração demorada.

A extensão reserva cada saída antes de enviá-la e informa o resultado à API. O histórico distingue mensagens na fila, em envio, enviadas, canceladas e com envio incerto. Um resultado incerto não é repetido automaticamente: a equipe deve conferir o WhatsApp antes de continuar.

A.3 INTERFACE, ACESSIBILIDADE E RESUMO DO PEDIDO

A interface utiliza HTML, CSS e JavaScript, sem dependências de uma rede de distribuição de conteúdo. A identidade visual combina tons neutros com o azul e o laranja da EdUCA. O tema escuro utiliza uma adaptação transparente da logo, com letras claras. A Figura 10 representa a distribuição dos elementos na visualização de computador.

Figura 10 - Organização da interface do painel



Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 4 - Recursos de interface e acessibilidade

Recurso	**Funcionamento**
Acessibilidade	Botão no canto superior direito para tema escuro, contraste aumentado e tamanho do texto.
Movimento reduzido	Desativa animações e respeita a preferência correspondente do dispositivo.
Teclado	Tab e Enter permitem navegação; Shift + E alterna a demonstração fora de campos de edição e diálogos.
Carregamento	Skeletons indicam a espera pelos dados, sem preencher a interface com resultados fictícios.
Demonstração	Usa conversas fictícias. Um aviso aparece por sete segundos a cada dois minutos; nenhuma mensagem é enviada.

Fonte: elaboração própria (2026).

O bloco “Lia e você, juntos” aparece apenas em conversas aguardando a equipe ou em atendimento humano. Ele reúne trechos dos pedidos recentes da pessoa, incluindo as transcrições disponíveis. Trata-se de um resumo por seleção do texto recebido, não de uma conclusão produzida pelo modelo sobre a situação do contato.

As preferências ficam salvas no navegador. No computador, listas e histórico rolam internamente; em telas menores, a interface se adapta.

A.4 RELATÓRIOS E PERSISTÊNCIA DOS DADOS

A área de relatórios permite observar a procura da comunidade em períodos de hoje, sete, trinta ou noventa dias. Os dados podem ser exportados em CSV para análise em planilhas. A demonstração identifica seus números como fictícios, mantendo-os separados dos indicadores dos atendimentos reais.

Quadro 5 - Indicadores disponíveis no painel

Indicador	Interpretação
Mensagens recebidas	Quantidade de entradas dos contatos, separadas entre texto e áudio; não inclui as respostas do bot ou da equipe.
Contatos distintos	Número de identificadores de contato diferentes no período, sem somar novamente a mesma pessoa a cada dia.
Uso de áudio	Proporção de mensagens de áudio em relação ao total de mensagens recebidas.
Assuntos e cursos	Menções reconhecidas por palavras-chave no texto e nas transcrições disponíveis.
Volume diário	Distribuição das mensagens pelos dias do período selecionado.
Encaminhamentos	Ocorrências registradas por pedido de atendente, avaliação da equipe ou falha de processamento ou integração.

Fonte: elaboração própria (2026).

Uma mensagem pode mencionar mais de um assunto ou curso. A classificação é lexical e não equivale a uma análise completa de intenção. Áudios sem transcrição disponível não contribuem para a identificação dos temas. Uma menção a um curso informa interesse, sem comprovar sua oferta, matrícula ou disponibilidade de vagas.

O painel utiliza o banco local panel.sqlite3. Mensagens finalizadas e seus áudios são limpos após vinte e quatro horas; saídas pendentes permanecem na fila. Os indicadores são conservados por até noventa dias em registros separados, sem armazenar o texto, o arquivo de áudio, o nome ou o telefone nessas tabelas. Identificadores transformados por hash permitem evitar duplicações e contar contatos distintos.

A contagem começa nos atendimentos registrados pelo painel. O histórico ainda disponível no banco durante a atualização pode ser incluído nos indicadores de demanda. Encaminhamentos ocorridos antes da implementação dos relatórios não são reconstruídos; os números não devem ser apresentados como uma série histórica completa da EdUCA.

A.5 OPERAÇÃO, VALIDAÇÃO E LIMITES

A cópia do projeto está na branch feat/painel-atendimento e executa a API em 127.0.0.1:8766. A porta separa esse protótipo da versão individual anterior. O computador deve manter o Ollama, a API e o WhatsApp Web disponíveis. A extensão precisa estar carregada no Brave e ser ativada pelo botão “Conectar todas as conversas”.

O acesso ao painel é aberto pela extensão com um código temporário de uso único. A sessão de acesso dura oito horas e não expõe a chave da API na interface. A instalação atual funciona neste computador; não há contas individuais de atendentes, distribuição por funcionário nem acesso da equipe por uma rede local já configurada.

O painel consulta atualizações a cada três segundos. A extensão verifica mensagens aproximadamente a cada cinco segundos e evita consultar novamente chats sem alterações a cada ciclo. A suspensão da aba ou do computador pode ampliar os intervalos. O processamento de inteligência artificial é serializado, pois as conversas compartilham os recursos da máquina.

Os testes locais verificaram autenticação, descoberta de contatos novos, exclusão de grupos e da própria conta, mensagens antigas não lidas, agrupamento de texto e áudio, deduplicação e pausa. Também foram conferidos a intervenção durante a preparação de uma resposta, os estados de envio e os relatórios. A interface e o popup foram avaliados no Brave com integrações simuladas.

Essas verificações não constituem um teste completo de envio pela conta pessoal nem validam o uso institucional. O teste de ponta a ponta exige ativar a extensão na sessão real e conferir a entrada, a resposta da Lia e a continuidade pela equipe. Falhas na sessão do WhatsApp podem afetar o atendimento; um chat com erro deve permanecer visível para conferência.

A integração ainda depende da extensão e do WhatsApp Web. Uma adoção futura da API oficial exigirá implementar e testar outro transporte de entrada e saída. A organização em interface, API e fila permite preservar os estados do atendimento e o processamento da Lia durante essa mudança, mas não torna a migração automática.

Fonte da implementação

MEDEIROS, Juino. **Chatbot EdUCA: painel de atendimento**. Código-fonte e testes da branch feat/painel-atendimento, revisão 57e4106. 2026. Disponível em: https://github.com/Juinuuuuw/chatbot-Educa. Consulta ao código local em: 13 out. 2026.